



Universidad de la Cuenca del Plata
Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática
Ingeniería en Sistemas de Información

MERCADO FRESCO

Documento de Análisis y Diseño — Avance

Tienda online de un supermercado / almacén de barrio

Materia	Paradigmas y Lenguajes de Programación III
Docente	Ing. Sicardi, Dante
Comisión	A
Año lectivo	2026
Trabajo práctico	Requerimiento funcional — Maquetado HTML5 / CSS3 (Frontend)
Grupo	Grupo D
Integrantes	Acosta, Leandro Romero Baylac, Santiago Romero Baylac, Tomás
Fecha de entrega	02/09/2026

Índice

1. Descripción del proyecto	3
1.1 Objetivo general	3
1.2 Alcance de este avance	3
2. Requerimiento funcional resuelto	3
2.1 Criterios de aceptación	3
3. Actores	4
4. Casos de uso	4
CU-01 — Consultar el catálogo	4
CU-02 — Ver la ficha de un producto	4
CU-03 — Armar el pedido (carrito)	5
CU-04 — Confirmar la compra	5
5. Mapa de navegación	5
6. Diseño de pantallas	6
6.1 index.html — Portada principal	6
6.2 listado_tabla.html — Catálogo en tabla	6
6.3 listado_box.html — Catálogo en grilla	7
6.4 producto.html — Ficha de producto	7
6.5 comprar.html — Formulario de compra	8
7. Modelo de datos (conceptual)	8
8. Decisiones de diseño visual	9
8.1 Paleta de colores	9
8.2 Tipografía	9
8.3 Layout y componentes	9
9. Requisitos no funcionales	9
10. Validación del formulario de compra	10
11. Tecnologías utilizadas	10
12. Estructura del repositorio	10
13. Próximos pasos	11

1. Descripción del proyecto

Mercado Fresco es la propuesta de tienda online de un supermercado / almacén de barrio. El proyecto original planteaba una aplicación de gestión de stock; para esta entrega se reformuló el enfoque hacia la experiencia del cliente final que navega el catálogo y realiza un pedido de compra. El dominio (productos, categorías, precios, stock) se mantiene: lo que cambia es el punto de vista, desde el back-office hacia el mostrador digital.

En esta primera etapa se resuelve el maquetado en HTML5 y CSS3 de las pantallas principales del flujo de compra. Sobre esa base se agrega una capa de JavaScript del lado del cliente (carrito en **localStorage**, cálculo de totales y validación del formulario) para que el recorrido completo se pueda probar de punta a punta, sin backend.

1.1 Objetivo general

Permitir que un cliente consulte el catálogo de productos de un supermercado de barrio, vea el detalle de un producto puntual y genere un pedido de compra indicando sus datos de contacto, dirección de entrega y medio de pago.

1.2 Alcance de este avance

- **Incluye:** las cinco pantallas del flujo de compra maquetadas en HTML5 + CSS3, responsive, con navegación entre sí y una capa de JavaScript que simula el carrito y la confirmación del pedido.
- **No incluye (queda para etapas siguientes):** servidor, base de datos, persistencia real de pedidos, autenticación de usuarios, panel de administración y pasarela de pago.

2. Requerimiento funcional resuelto

RF-01 — Consulta de catálogo y generación de pedido de compra. El sistema debe permitir al cliente consultar el catálogo de productos disponibles (en formato tabla y en formato de tarjetas), acceder a la ficha detallada de un producto en particular, y completar un formulario de compra indicando: nombre del cliente, dirección, teléfono, e-mail, medio de pago y el listado de productos elegidos con sus cantidades y totales.

2.1 Criterios de aceptación

- El cliente puede ver todos los productos en una tabla, con nombre, categoría, unidad, precio y stock.
- El cliente puede ver los mismos productos en formato de tarjetas (box), con ícono, nombre y precio.
- El cliente puede acceder a la ficha de un producto puntual con su descripción, precio, stock y selector de cantidad.
- El cliente puede agregar productos a un pedido y ver el resumen actualizado (subtotal, envío y total).
- El cliente puede completar el formulario con nombre, dirección, teléfono, e-mail y medio de pago, y confirmar el pedido.
- El formulario valida que los campos obligatorios estén completos, que el e-mail tenga formato válido y que el pedido no esté vacío antes de confirmar.

3. Actores

Actor	Descripción
Cliente	Persona que navega el sitio, consulta productos y genera un pedido de compra. Es el único actor de este avance.
Sistema (frontend)	Presenta el catálogo, mantiene el carrito, calcula subtotales y totales y valida el formulario en el navegador, sin conexión a un servidor.

4. Casos de uso

El requerimiento RF-01 se descompone en cuatro casos de uso que cubren el recorrido completo del cliente, desde que consulta el catálogo hasta que confirma el pedido.

CU-01 — Consultar el catálogo

Actor	Cliente
Precondición	El cliente accedió al sitio.
Flujo principal	1. El cliente abre la portada. 2. Elige ver el catálogo en formato tabla o en formato de tarjetas. 3. El sistema muestra todos los productos con nombre, categoría, unidad, precio y stock. 4. El cliente alterna entre la vista de tabla y la de tarjetas mediante el conmutador.
Alternativas	3a. Si un producto tiene stock bajo, el sistema lo señala con un color de alerta.
Postcondición	El cliente conoce la oferta de productos y sus precios.

CU-02 — Ver la ficha de un producto

Actor	Cliente
Precondición	El cliente está viendo el catálogo.
Flujo principal	1. El cliente selecciona un producto desde la tabla o desde una tarjeta. 2. El sistema abre la ficha con descripción, precio (y precio anterior si hay descuento), unidad de venta, stock disponible y origen. 3. El cliente ajusta la cantidad con el selector + / −.
Alternativas	2a. El menú de navegación y las migas de pan permiten volver al catálogo o a la portada.
Postcondición	El cliente cuenta con la información necesaria para decidir la compra.

CU-03 — Armar el pedido (carrito)

Actor	Cliente
Precondición	El cliente está en el catálogo o en una ficha de producto.
Flujo principal	1. El cliente presiona “Agregar” en un producto. 2. El sistema suma el producto al pedido y actualiza el contador del carrito. 3. El cliente repite la operación con otros productos. 4. Desde el resumen del pedido, el cliente puede quitar productos. 5. El sistema recalcula subtotal, envío y total en cada cambio.
Alternativas	1a. Desde la ficha, “Agregar y continuar compra” lleva directo al formulario con el producto ya cargado. 4a. Si el pedido queda vacío, el resumen vuelve a su estado inicial.
Postcondición	El pedido contiene los productos elegidos con sus cantidades y su total.

CU-04 — Confirmar la compra

Actor	Cliente
Precondición	El pedido tiene al menos un producto.
Flujo principal	1. El cliente abre “Finalizar compra”. 2. Completa nombre y apellido, dirección de entrega, teléfono y e-mail. 3. Elige el medio de pago: efectivo, tarjeta o transferencia. 4. Presiona “Confirmar pedido”. 5. El sistema valida los datos y el pedido y muestra la confirmación con el detalle.
Alternativas	5a. Si falta un campo obligatorio o el e-mail no tiene formato válido, el sistema marca el error y no confirma. 5b. Si el pedido está vacío, el sistema lo indica y no confirma.
Postcondición	El pedido queda confirmado. En este avance no se persiste en un servidor.

5. Mapa de navegación

Las cinco pantallas se enlazan mediante un menú de navegación fijo (sticky) presente en todas las páginas, más los enlaces contextuales de cada sección (conmutador tabla / grilla, enlaces “Ver”, migas de pan y botones de compra).

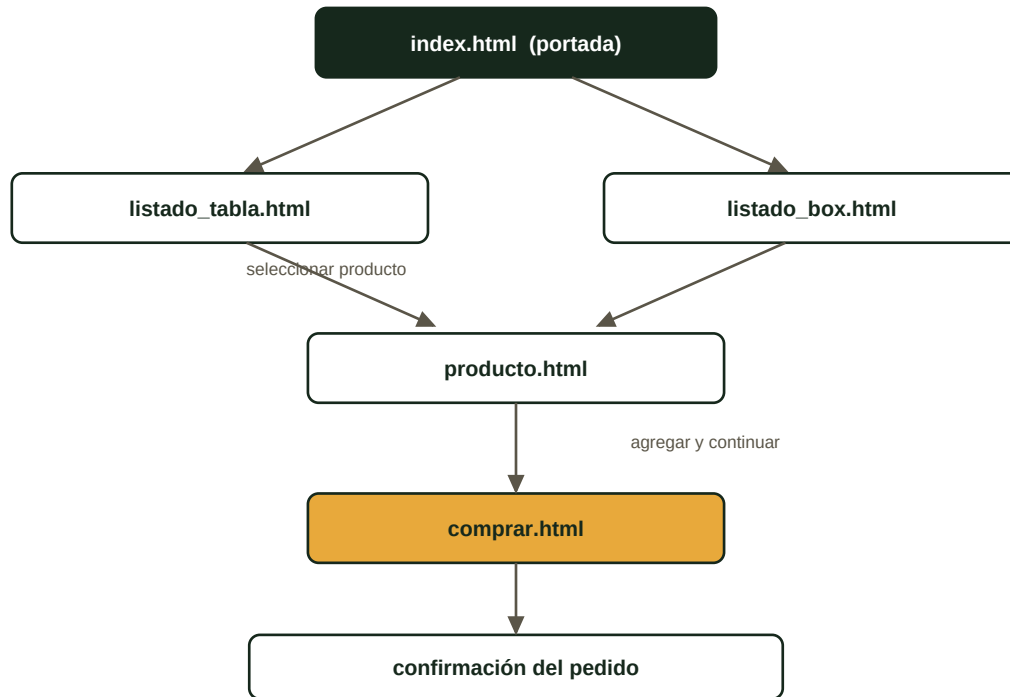


Figura 1. Recorrido principal entre las pantallas. El menú superior permite, además, saltar directamente a cualquier sección.

6. Diseño de pantallas

6.1 index.html — Portada principal

Presenta la propuesta del supermercado: mensaje principal (hero), franja de ofertas, grilla de categorías (frutas y verduras, lácteos, carnicería, panadería, limpieza, almacén, bebidas, kiosco) y una selección de productos destacados con acceso directo a agregarlos al pedido.



Figura 2. Wireframe esquemático de index.html.

6.2 listado_tabla.html — Catálogo en tabla

Lista completa de productos en una tabla con columnas: producto, categoría, unidad, precio y stock disponible, con indicador visual cuando el stock es bajo. Cada fila permite agregar el producto al pedido o abrir su ficha. En pantallas chicas la tabla habilita scroll horizontal.

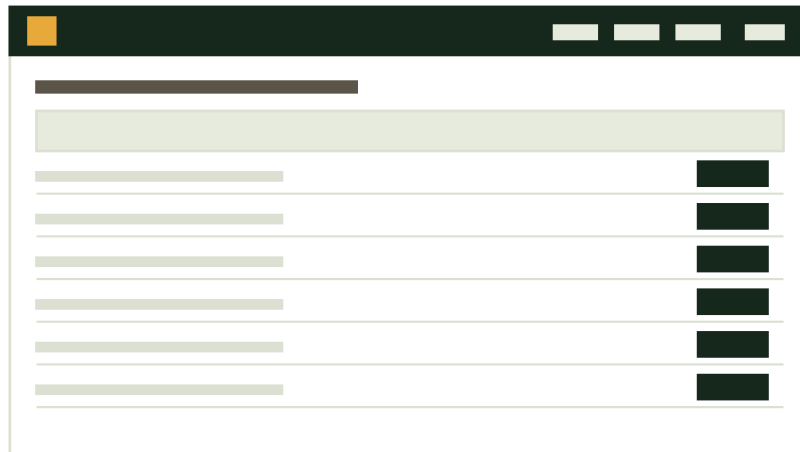


Figura 3. Wireframe esquemático de listado_tabla.html.

6.3 listado_box.html — Catálogo en grilla

Los mismos productos que en la tabla, presentados como tarjetas con ícono, categoría, nombre, unidad de venta, precio y botón para agregar al pedido. Pensada para una navegación más visual.

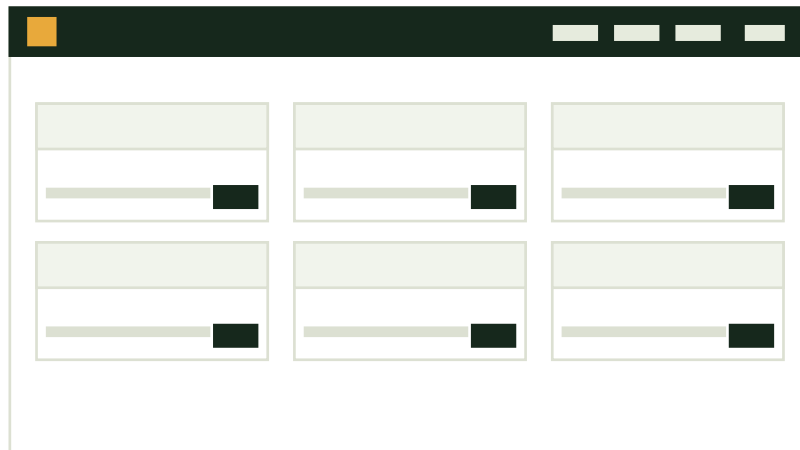


Figura 4. Wireframe esquemático de listado_box.html.

6.4 producto.html — Ficha de producto

Detalle de un producto puntual: galería de imágenes, categoría, descripción, precio (con precio anterior cuando hay descuento), lista de datos (unidad, stock, origen, categoría), selector de cantidad y botón para agregarlo al pedido y continuar hacia el formulario.

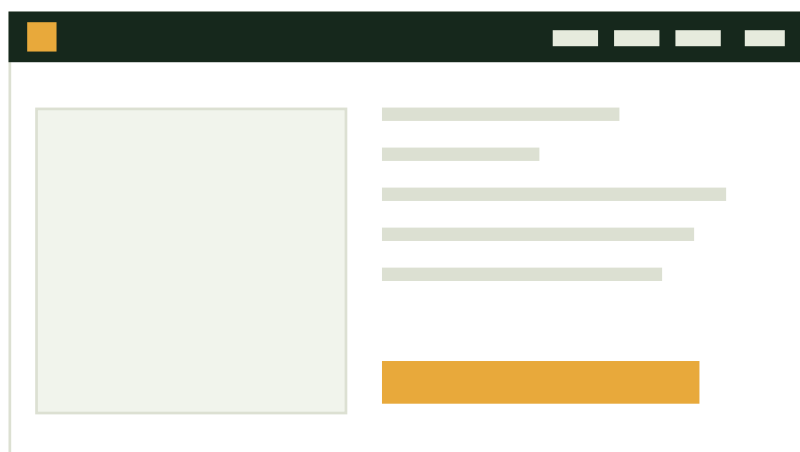


Figura 5. Wireframe esquemático de producto.html.

6.5 comprar.html — Formulario de compra

Formulario con los datos exigidos por la consigna (nombre, dirección, teléfono, e-mail, medio de pago) más un campo opcional de aclaraciones, y un resumen del pedido con el listado de productos, cantidades, subtotal, envío y total. Valida los campos y el pedido, y al confirmar muestra un panel de “pedido confirmado”.

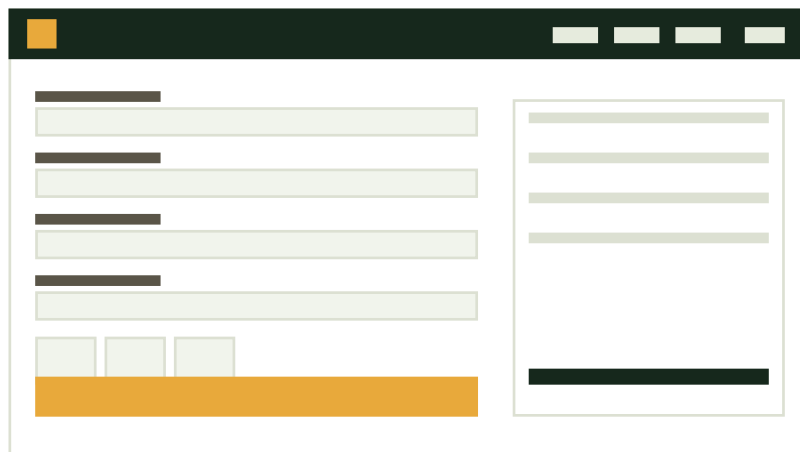


Figura 6. Wireframe esquemático de comprar.html.

7. Modelo de datos (conceptual)

Aunque este avance no tiene base de datos, se define el modelo conceptual que sostiene la interfaz y que servirá de base para una futura capa de servidor. El carrito y el pedido se representan hoy como objetos JavaScript guardados en el navegador.

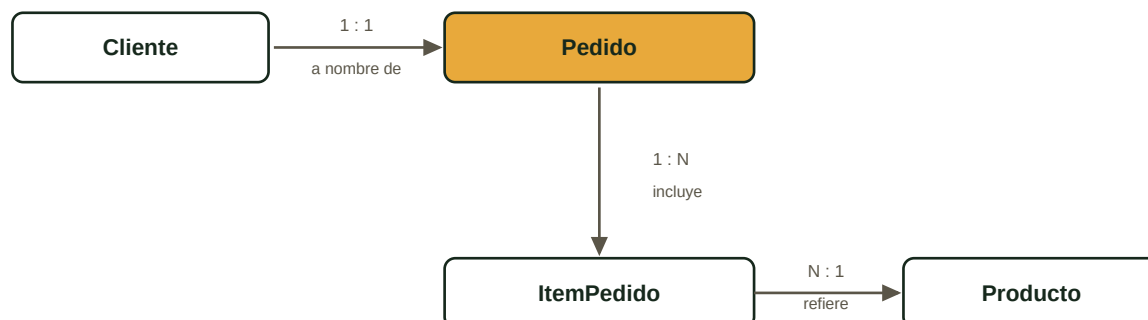


Figura 7. Entidades del dominio y sus relaciones.

Entidad	Atributos principales
Producto	id, nombre, categoría, unidad de venta, precio, precio anterior (opcional), stock, origen, ícono
Categoría	nombre, cantidad de productos
ItemPedido	producto, cantidad, subtotal (cantidad × precio)
Pedido	cliente, medio de pago, ítems, subtotal, costo de envío, total, estado

Entidad	Atributos principales
Cliente	nombre y apellido, dirección de entrega, teléfono, e-mail

8. Decisiones de diseño visual

8.1 Paleta de colores

Color	Uso	Hex
Verde pino	Marca, encabezado, botones principales, footer	#16281C
Mustaza	Precios, llamados a la acción (CTA), acentos	#E8A93B
Tomate	Ofertas, alertas de stock bajo, errores de formulario	#C0472B
Verde salvia claro	Fondo general de la página	#F1F4EC

8.2 Tipografía

Bitter (serif, estilo cartel de almacén) para títulos y **Mulish** (sans-serif) para texto de cuerpo y componentes de interfaz. La combinación busca un carácter cercano a un comercio de barrio sin perder legibilidad en pantalla. Ambas se cargan desde Google Fonts con familias de reserva del sistema.

8.3 Layout y componentes

- Alineación mayormente a la izquierda; grillas de 4 columnas para categorías y productos.
- Navegación superior fija (sticky) presente en las cinco pantallas.
- Componentes reutilizables definidos una sola vez en *styles.css*: **.btn**, **.product-card**, **table.products**, **.cat-card**, **.pay-option**, **.cart-list**.
- Enfoque responsive de escritorio hacia abajo (*desktop-first*) con *media queries* de **max-width** en 920 px y 560 px.

9. Requisitos no funcionales

Requisito	Cómo se cumple en este avance
Responsive	Layout fluido con cortes en 920 px (tablet) y 560 px (celular): las grillas pasan de 4 a 2 y a 1 columna; la tabla de catálogo habilita scroll horizontal; el menú se reordena.
Accesibilidad	HTML semántico, un solo <h1> por página y jerarquía de encabezados correcta, <label> asociado a cada campo, estado aria-current en el menú, foco visible y contraste suficiente.
Estándares	Las 5 páginas y la hoja de estilos pasan los validadores del W3C (HTML y CSS) sin errores.
Consistencia	Un único archivo <i>styles.css</i> con componentes reutilizables; misma cabecera, pie y menú en todas las pantallas.

Requisito	Cómo se cumple en este avance
Portabilidad	No requiere servidor ni instalación: se abre directo en el navegador. Única dependencia externa: las tipografías (con familias de reserva).
Rendimiento	Sin imágenes pesadas (íconos tipográficos y emoji), una sola hoja de estilos y un único archivo JavaScript.

10. Validación del formulario de compra

Campo	Obligatorio	Regla de validación
Nombre y apellido	Sí	No vacío
Dirección de entrega	Sí	No vacío
Teléfono	Sí	No vacío
E-mail	Sí	No vacío y con formato usuario@dominio.tld
Medio de pago	Sí	Una opción seleccionada (por defecto: efectivo)
Aclaraciones	No	Texto libre
Pedido	Sí	Al menos un producto en el carrito

Cuando una regla no se cumple, el campo se marca en rojo y se muestra su mensaje de ayuda; el pedido no se confirma hasta que todas las reglas pasan.

11. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
HTML5	Estructura semántica de las 5 pantallas.
CSS3	Estilos, layout con Grid y Flexbox, diseño responsive; una única hoja compartida (styles.css).
JavaScript (vanilla)	Carrito en localStorage, actualización del contador y de los totales, y validación del formulario. Sin librerías ni framework.

12. Estructura del repositorio

Archivo	Contenido
index.html	Portada principal
listado_tabla.html	Catálogo de productos en formato tabla
listado_box.html	Catálogo de productos en formato tarjetas
producto.html	Ficha de un producto en particular

Archivo	Contenido
comprar.html	Formulario de compra y confirmación
styles.css	Hoja de estilos compartida por las 5 páginas
cart.js	Lógica del carrito (cliente, sin backend)
analisis-diseno.pdf	Este documento
README.md	Notas técnicas del proyecto

El script *build_pdf.py* genera este PDF a partir de los datos del proyecto; se incluye para poder regenerarlo, pero no forma parte del entregable evaluado.

13. Próximos pasos

- Incorporar más requerimientos del proyecto original: gestión de stock desde un panel de administración.
- Implementar la capa de servidor y la base de datos según el modelo de datos de la sección 7.
- Persistir los pedidos y enviar una confirmación real por e-mail.
- Sumar búsqueda y filtros por categoría en el catálogo.
- Reemplazar los íconos por fotografías reales de los productos.

Documento de avance — Paradigmas y Lenguajes de Programación III — Grupo D. Se evalúa el maquetado en HTML y CSS.